



CENTROWEG

TÉCNICO DE CIBERSISTEMAS PARA AUTOMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO PARA COLETA DE DADOS EM AUTOMAÇÃO

MA - 78

ANA CLARA RODRIGUES ABREU

EMANUEL COELHO LEHNERT

LUIZA DA SILVA

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



MA - 78

Segurança da Informação

Trabalho apresentado na unidade curricular Programação para Coleta de Dados em Automação.
SENAI - CENTRO WEG.

Professor: Fabiano da Silva Luiz



RESUMO

A segurança da informação é um dos pilares que sustenta a infraestrutura crítica industrial visando garantir um ambiente seguro para o hardware, software e sistemas de interface utilizados pelos operadores. Com a crescente integração entre as redes de Tecnologia da Informação (TI) e Tecnologia Operacional (OT), a proteção digital tornou-se tão vital quanto a segurança física, impulsionada por regulamentações como a LGPD no Brasil e a norma internacional ISA/IEC 62443. Essa base de proteção baseia-se nos quatro pilares da segurança: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade.

Para operacionalizar essa segurança, utilizam-se estratégias de controle de acesso, que determinam quem pode acessar recursos específicos por meio de métodos como o RBAC (baseado em funções) e a autenticação multifatorial (MFA). Complementarmente, a criptografia protege os dados ao codificá-los. No contexto industrial, a norma IEC 62443 orienta a segregação de redes e o desenvolvimento seguro de firmware para CLPs, evitando vulnerabilidades de fábrica. Por fim, boas práticas de programação, como evitar senhas fixas no código e implementar validação de dados, são essenciais para manter a resiliência e a continuidade dos processos de automação.

Palavras-chave: Segurança da Informação. Controle de Acesso. Criptografia. Norma IEC 62443



ABSTRACT

Information security is one of the pillars that supports critical industrial infrastructure, aiming to guarantee a secure environment for the hardware, software, and interface systems used by operators. With the increasing integration between Information Technology (IT) and Operational Technology (OT) networks, digital protection has become as vital as physical security, driven by regulations such as the LGPD in Brazil and the international standard ISA/IEC 62443. This protection base is founded on the four pillars of security: confidentiality, integrity, availability, and authenticity.

To operationalize this security, access control strategies are used, which determine who can access specific resources through methods such as RBAC (role-based access control) and multifactor authentication (MFA). Additionally, cryptography protects data by encoding it. In the industrial context, the IEC 62443 standard guides network segregation and the secure development of firmware for PLCs, avoiding factory vulnerabilities. Finally, good programming practices, such as avoiding hardcoded passwords and implementing data validation, are essential for maintaining the resilience and continuity of automation processes.

Keywords: Information Security. Access Control. Cryptography. IEC 62443 Standard



SUMÁRIO

RESUMO.....	3
ABSTRACT.....	4
1. INTRODUÇÃO.....	6
1.1 Contextualização Do Tema.....	6
1.2 Objetivo Geral e Específicos.....	6
2. DESENVOLVIMENTO.....	8
2.1 Fundamentação Teórica.....	8
2.2 Controle De Acesso.....	8
2.3 Criptografia.....	9
2.4 Norma Isa/Iec 62443.....	10
2.5 Proteção De Dados E Conscientização.....	11
2.6 Scripts Com Segurança.....	11
2.7 Aplicações Práticas.....	11
2.7.1 Controle de Acesso: Segurança Lógica e Física.....	12
2.7.2 Criptografia: Proteção de Dados.....	12
2.7.3 Norma IEC 62443: Cibersegurança Industrial (OT).....	13
2.8 Descrição Do Projeto Desenvolvido.....	13
2.8.1 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas.....	14
2.8.1.1 Ferramentas De Suporte.....	14
2.8.2 Controle de Acesso e Autenticação Segura.....	14
2.8.3 Monitoramento Operacional (SCADA e MES).....	15
2.8.4 Auditoria, Rastreabilidade e Conformidade (ERP).....	15
3. RESULTADOS ESPERADOS.....	17
3.1 Funcionamento Do Sistema.....	17
3.2 Benefícios Industriais.....	20
4. CONCLUSÃO.....	22
5. REFERÊNCIAS.....	23



1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização Do Tema

A segurança em sistemas industriais busca promover e garantir um ambiente com funções seguras para toda a infraestrutura crítica, englobando o hardware, o software e os sistemas de interface que os operadores utilizam no dia a dia. Com o avanço da conectividade e a integração das redes de Tecnologia Operacional (OT) com a Tecnologia da Informação (TI), a proteção do espaço digital tornou-se tão vital quanto a segurança física das instalações.

Historicamente, a importância de ferramentas de proteção, como a criptografia, tem crescido exponencialmente desde a década de 1990, impulsionada pelo advento da internet comercial. Essa urgência ganhou ainda mais relevância global após casos emblemáticos de vazamentos de dados, como o escândalo do WikiLeaks em 2010 e o caso Snowden em 2013. Hoje, a adesão a esses recursos é essencial para garantir a integridade dos dados durante a transmissão, a proteção de informações sensíveis contra acessos não autorizados e a verificação da autenticidade das comunicações. Consequentemente, a cibersegurança industrial deixou de ser apenas uma recomendação técnica para se tornar uma exigência obrigatória, forçando as empresas a se adequarem a regulamentações rigorosas de proteção de dados, como a GDPR na Europa e a LGPD (Lei nº 13.709/2018) no Brasil, além de padrões internacionais focados em automação, como a norma ISA/IEC 62443.

1.2 Objetivo Geral e Específicos

Objetivo Geral: Desenvolver e apresentar, com base na metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), uma solução prática e diferenciada para o controle de acesso em sistemas de automação, visando garantir a segurança da informação e a proteção de dados na indústria.



Objetivos Específicos:

- Fundamentar teoricamente os conceitos de Controle de Acesso, Criptografia, a Norma IEC 62443 e os quatro pilares da Segurança da Informação;
- Estabelecer boas práticas de segurança cibernética aplicáveis à indústria, com foco na proteção de dados coletados e no desenvolvimento seguro de códigos (scripts);
- Criar e detalhar um modelo funcional (via simulação) de controle hierárquico de usuários, restringindo permissões e ações do sistema em três perfis principais: Operador, Supervisor e Engenharia.



2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Fundamentação Teórica

Para compreender a fundo a proteção de infraestruturas críticas, é necessário estabelecer os conceitos que regem a segurança cibernética e operacional. A segurança em sistemas industriais busca promover e garantir um ambiente com funções seguras para toda a cadeia produtiva. Isso inclui a proteção do hardware, do software e das interfaces dos sistemas que os operadores utilizam diariamente.

Essa base de proteção é sustentada pelos quatro pilares fundamentais da Segurança da Informação:

- **Confidencialidade:** Relacionada estritamente ao sigilo dos dados, garantindo que apenas pessoas e sistemas autorizados acessem as informações;
- **Integridade:** Assegura a veracidade da informação durante todo o seu ciclo de vida, garantindo que os dados não sejam alterados sem permissão;
- **Disponibilidade:** Tem como foco a garantia do fornecimento contínuo da informação e dos serviços operacionais;
- **Autenticidade:** Assegura que a informação foi efetivamente produzida, expedida, modificada ou destruída pela pessoa física, equipamento ou entidade que alega tê-lo feito.

2.2 Controle De Acesso

O controle de acesso é um elemento essencial de segurança que determina quem tem permissão para acessar determinados dados, aplicativos e recursos, e sob quais circunstâncias. Conforme conceitua a Microsoft ([2024?], online), “da mesma forma que as chaves e as listas de convidados pré-aprovados protegem os espaços físicos, as políticas de controle de acesso protegem os espaços digitais”. Na sua forma mais simples, envolve a identificação de um usuário com base em suas credenciais e a autorização do nível de acesso apropriado assim que ele for autenticado.



Existem diferentes abordagens para essa gestão:

- **DAC (Controle de Acesso Discrecional):** Cada objeto protegido tem um proprietário que define as permissões;
- **MAC (Controle de Acesso Obrigatório):** O acesso é gerenciado de forma centralizada por uma autoridade, baseado em níveis de autorização (formato de autorização);
- **RBAC (Controle de Acesso Baseado em Funções):** Fornece ao usuário acesso restrito apenas aos dados e sistemas que ele precisa para realizar o seu trabalho;
- **ABAC (Controle de Acesso Baseado em Atributos):** Modelo mais flexível, que concede acesso conforme variáveis dinâmicas, como local e horário da solicitação.

2.3 Criptografia

A criptografia é o recurso avançado que permite transformar dados legíveis em um formato codificado, protegendo informações confidenciais contra acessos não autorizados. Essa técnica faz uso de algoritmos matemáticos complexos; assim, apenas pessoas autorizadas possuem a "chave" para decifrar o conteúdo original. Segundo a Bry Tecnologia (2024):

A importância da criptografia tem crescido exponencialmente desde a década de 1990, com o advento da internet comercial, ganhando ainda mais relevância após casos emblemáticos de vazamentos de dados globais como o escândalo do WikiLeaks em 2010 e o caso Snowden em 2013.

Sua adoção tornou-se essencial por três fatores principais: garantir a integridade dos dados durante a transmissão, proteger informações sensíveis contra acessos indevidos e verificar a autenticidade das comunicações. Atualmente, seu uso é obrigatório em diversas operações empresariais devido a regulamentações como a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil.

Os métodos criptográficos dividem-se primariamente em:



- **Simétrica:** A mesma chave é usada para codificar e decodificar a mensagem. É eficiente para grandes volumes de dados (Ex: Padrão AES - *Advanced Encryption Standard* e DES);
- **Assimétrica:** Emprega pares de chaves (uma pública e uma privada). É mais segura para transmissões pela internet, porém mais lenta e exige mais processamento (Ex: RSA, ideal para assinaturas digitais);
- **Funções Hash:** Como o SHA, são usadas especificamente para verificar a integridade estrutural de arquivos.

O gerenciamento seguro de chaves (geração, distribuição e armazenamento) é o aspecto mais crítico desse ecossistema. Além disso, pesquisadores já desenvolvem algoritmos resistentes a ataques quânticos, visto que a computação quântica representa o próximo grande desafio para os métodos criptográficos atuais.

2.4 Norma Isa/Iec 62443

Para padronizar a defesa do setor, utiliza-se a norma ISA/IEC 62443. Trata-se de um conjunto de padrões internacionais que define requisitos rigorosos para a cibersegurança de Sistemas de Automação e Controle Industrial (IACS) e Tecnologia Operacional (OT). Ela é estruturada em quatro partes vitais:

- **Parte 1 (Geral):** Define terminologia, conceitos e modelos (1-1);
- **Parte 2 (Políticas e Procedimentos):** Orienta o estabelecimento de programas de segurança (2-1), gerenciamento de *patches* (2-3) e requisitos para provedores de serviços (2-4);
- **Parte 3 (Sistema):** Avalia tecnologias de segurança (3-1), riscos de projeto (3-2) e níveis de segurança do sistema (3-3);
- **Parte 4 (Componentes):** Determina os requisitos do ciclo de vida de desenvolvimento seguro de produtos (4-1) e os requisitos técnicos para componentes (4-2).



2.5 Proteção De Dados E Conscientização

A proteção de dados industriais hoje ocorre na interseção entre a LGPD (Lei nº 13.709/2018) e a Norma IEC 62443. Na prática, a criptografia já está presente no dia a dia corporativo e pessoal: no WhatsApp (ponta a ponta), no Internet Banking (SSL/TLS com cadeado verde), em VPNs para trabalho remoto e no armazenamento em nuvem. Para a transmissão de dados de telemetria industrial, o uso de protocolos SSL/TLS em conexões HTTPS é fundamental para evitar a interceptação de pacotes de dados e senhas.

Além das barreiras tecnológicas, a conscientização humana é vital. Ferramentas gratuitas, como o site “*Have I been pwned?*” (<https://haveibeenpwned.com/>), devem ser integradas às boas práticas corporativas para verificar se e-mails de colaboradores foram comprometidos em vazamentos públicos, antecipando potenciais brechas de segurança.

2.6 Scripts Com Segurança

Com base nas diretrizes de segurança no código-fonte, a programação de CLPs, HMIs e sistemas supervisórios deve rejeitar práticas antigas. É imperativo evitar senhas fixadas no código (*hardcoded*), implementar a validação estrita de dados de entrada para evitar injeções maliciosas e garantir o tratamento adequado de exceções (*try/catch*), para que falhas de software não derrubem a disponibilidade do sistema de automação.

2.7 Aplicações Práticas

A segurança da informação é formada por diferentes vertentes que, juntas, formam uma defesa em camadas essenciais para a proteção de dados e a continuidade dos negócios. Abaixo, será apresentado as aplicações práticas de cada uma:



2.7.1 Controle de Acesso: Segurança Lógica e Física

Esta vertente gerencia quem pode acessar recursos específicos, garantindo que usuários autorizados acessem apenas o necessário para suas funções.

- **Autenticação Multifatorial (MFA/2FA):** Aplicação prática comum em e-mails e sistemas corporativos, exigindo biometria ou códigos de aplicativos (como Google Authenticator) além da senha.
- **Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC):** Limita o acesso a pastas específicas conforme o cargo do funcionário, o que diminui os danos em contas comprometidas.
- **Segurança Física Tecnológica:** Uso de crachás RFID e biometria (íris ou digital) para controlar a entrada em locais sensíveis, como data centers.
- **Firewalls e Listas de Bloqueio:** No contexto industrial, permite que apenas máquinas específicas se comuniquem com servidores críticos, bloqueando acessos não autorizados.

2.7.2 Criptografia: Proteção de Dados

A criptografia é o processo de codificar dados legíveis para que apenas portadores da chave correta possam acessá-los. Suas aplicações práticas incluem:

- **Comunicação Segura (E2E):** Utilizada em aplicativos como WhatsApp e Signal para garantir que mensagens, fotos e chamadas sejam ilegíveis para terceiros e provedores;
- **Proteção de Dados em Repouso:** Ferramentas como BitLocker (Windows) ou FileVault (macOS) criptografam o disco rígido, protegendo as informações em caso de roubo do dispositivo;
- **Transações Web e Financeiras:** O protocolo HTTPS (TLS/SSL) é fundamental para a segurança em bancos, e-commerce e pagamentos online ao criptografar a troca de dados entre o navegador e o servidor;



- **Armazenamento na Nuvem:** Serviços como Google Drive ou Dropbox utilizam criptografia para que os arquivos armazenados não sejam acessados nem mesmo pelo provedor.

2.7.3 Norma IEC 62443: Cibersegurança Industrial (OT)

Esta norma é o padrão global para proteger Sistemas de Automação e Controle Industrial (IACS), focando na disponibilidade e segurança física.

- **Segregação de Redes:** Divide a rede da fábrica (OT) da rede corporativa (TI) através de "zonas" e "conduítes" (firewalls), evitando que sensores de produção tenham conexão direta com a internet;
- **Desenvolvimento Seguro (IEC 62443-4-1):** Fabricantes de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) seguem este padrão para garantir que o firmware saia de fábrica sem vulnerabilidades;
- **Gerenciamento de Patches:** Define procedimentos para atualizar softwares de painéis de controle sem interromper a produção, protegendo sistemas antigos (legados);
- **Segurança em Ambientes Críticos:** Implementa controle de acesso rigoroso em salas de controle para evitar sabotagens ou danos físicos graves.

2.8 Descrição Do Projeto Desenvolvido

Para demonstrar a aplicação prática dos conceitos de segurança da informação foi desenvolvido um simulador de infraestrutura fabril denominado "Nexus UI". O sistema integra as camadas de supervisão (SCADA), execução de manufatura (MES) e planejamento de recursos (ERP), implementando requisitos de cibersegurança alinhados à norma ISA/IEC 62443 e aos pilares da confidencialidade, integridade e disponibilidade.



2.8.1 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

A arquitetura do sistema foi concebida utilizando a linguagem Python com o *framework* Flask para o roteamento e lógica de *back-end*. O *front-end* foi estruturado em HTML5, CSS3 (com a biblioteca Bootstrap 5.3) e JavaScript. Para o armazenamento e persistência de dados em ambiente de testes, optou-se pela utilização do banco de dados relacional **PostgreSQL**, hospedado em nuvem via **Supabase**. A aplicação foi disponibilizada através da plataforma **Render**. Cabe ressaltar que, em um ambiente industrial real (OT), o uso de bancos de dados em nuvem pública não é a prática recomendada devido a requisitos de latência e isolamento de rede (*Air-Gap*); no entanto, essa abordagem foi adotada para fins acadêmicos e de acessibilidade na apresentação do projeto.

2.8.1.1 Ferramentas De Suporte

1. **Trello:** Utilizado para organização (Método Kanban e Scrum). Disponível em: <https://trello.com/b/O8kDIBio/seguranca-da-informacao>
2. **Github:** Utilizado para versionar e armazenar o código. Disponível em: <https://github.com/luizasilva08/seguranca-da-informacao>
3. **Gmail:** Utilizado para comunicação e trocar informações.
4. **Canva:** Utilizado para criar a apresentação em slides. Disponível em: https://www.canva.com/design/DAHHS8JhrDE/8kAgnhw7bLWmdzsr_sNadA/edit

2.8.2 Controle de Acesso e Autenticação Segura

Em conformidade com as diretrizes de controle de acesso (RBAC - *Role-Based Access Control*), o sistema exige autenticação prévia. Foram definidos perfis de acesso distintos: o perfil "Operador", com acesso restrito à camada de chão de fábrica (SCADA); o perfil "Supervisor", com acesso ao controle da produção da fábrica (MES) e o perfil "Engenharia", com privilégios estendidos para visualização



do painel executivo (ERP). Para garantir a confidencialidade das credenciais, as senhas não são armazenadas em texto claro, mas sim submetidas a algoritmos de *hashing* criptográfico (utilizando a biblioteca *Werkzeug Security*). Adicionalmente, foi implementado um mecanismo de defesa contra ataques de força bruta (*Anti-Brute Force*), que monitora tentativas de acesso e aplica um bloqueio temporário do endereço IP após múltiplas falhas consecutivas, emitindo alertas em tempo real.

2.8.3 Monitoramento Operacional (SCADA e MES)

Na interface SCADA, o sistema realiza a leitura simulada de sensores de temperatura, pressão e vazão. Foram configurados *setpoints* críticos que, quando ultrapassados, disparam alarmes visuais assíncronos. Na interface MES, que representa a planta da fábrica, os supervisores possuem visibilidade do status das máquinas (como braços robóticos e esteiras). Para garantir a segurança e a disponibilidade do sistema, foi implementada uma barra que indica a 'saúde da fábrica', na qual, caso o nível caia abaixo do esperado, a manutenção preditiva pode ser acionada no mesmo instante.

2.8.4 Auditoria, Rastreabilidade e Conformidade (ERP)

A interface do ERP concentra os indicadores vitais da corporação e os mecanismos de *compliance*. O pilar da integridade é evidenciado através do recurso de Verificação de Assinatura Digital de Lotes, que simula a validação de um *hash* criptográfico para atestar que os dados de produção não foram adulterados. Além disso, o sistema conta com um registro de auditoria contínua (*Audit Logs*), onde cada ação dos usuários (acessos, alterações de *setpoints* e acionamento de alarmes) é imutavelmente registrada com carimbo de data, hora e identificação do usuário. Por fim, o sistema permite a exportação nativa destes relatórios em formatos PDF e CSV, garantindo a soberania dos dados para auditorias externas.



Conforme os materiais e diretrizes documentados no repositório *Segurança da Informação* (2026), disponível em:

<https://github.com/luizasilva08/seguranca-da-informacao> , as práticas de proteção de dados estruturam-se em três pilares fundamentais: a Confidencialidade, que garante o acesso apenas a pessoas autorizadas; a Integridade, que assegura que a informação não seja alterada de forma indevida; e a Disponibilidade, que certifica que os dados estejam acessíveis sempre que necessário.



3. RESULTADOS ESPERADOS

A implementação da simulação prática do sistema "Nexus UI" permitiu validar a aplicabilidade dos conceitos teóricos de cibersegurança em um ambiente de Controle Industrial (ICS). Os resultados obtidos são divididos entre o funcionamento técnico da aplicação e os impactos positivos projetados para o cenário fabril.

Conforme os materiais e diretrizes documentados no site *Segurança da Informação - Sistemas SCADA* (2026), disponível em:

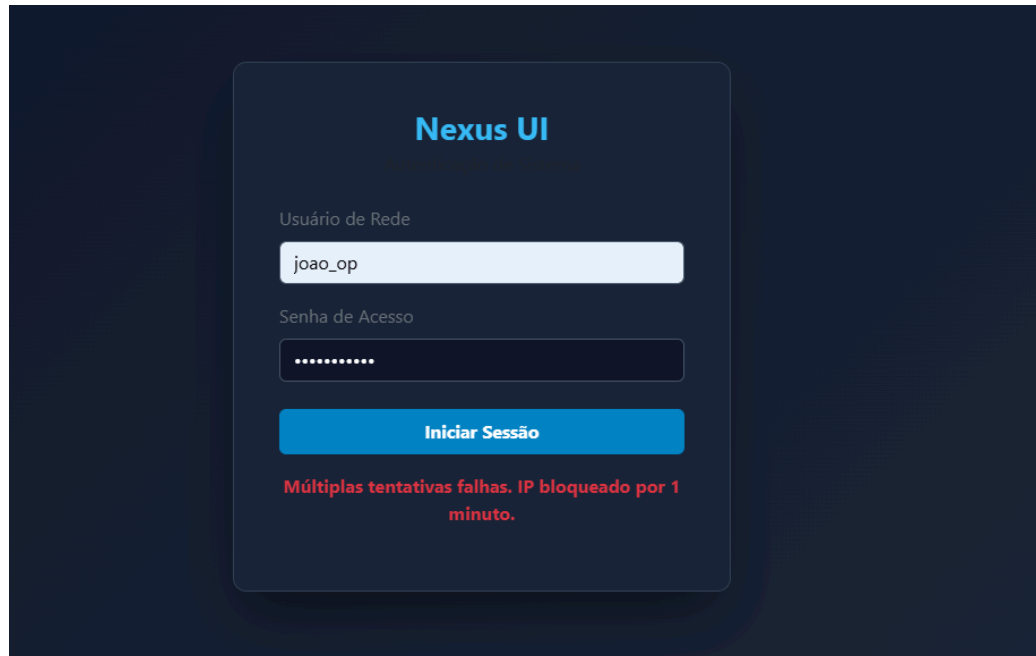
<https://seguranca-da-informacao.onrender.com/scada>, as práticas de proteção de dados estruturam-se em controles rigorosos de acesso e monitoramento contínuo para garantir a integridade e a disponibilidade dos sistemas críticos de supervisão e controle de dados.

3.1 Funcionamento Do Sistema

O sistema demonstrou pleno êxito em sua operação, simulando o fluxo de dados desde o chão de fábrica até a alta gestão, com as devidas barreiras de segurança ativas. Na etapa de controle de acesso, o mecanismo de autenticação via *hashing* processou as credenciais de forma segura. Adicionalmente, a defesa contra ataques de força bruta (*Anti-Brute Force*) atuou conforme o esperado, bloqueando o acesso e emitindo um alerta visual após múltiplas tentativas de falha de *login* (Figura 1), garantindo a proteção da porta de entrada do sistema.



FIGURA 1 - SISTEMA DE LOGIN



Fonte: Acervo próprio (2026)

Nas interfaces operacionais (SCADA e MES), a simulação de telemetria (temperatura, pressão e vazão) ocorreu em tempo real. O sistema respondeu de maneira responsiva às anomalias: sempre que os *setpoints* críticos foram ultrapassados (Figura 2), os alarmes visuais intervieram na interface.

FIGURA 2 - SISTEMA SCADA

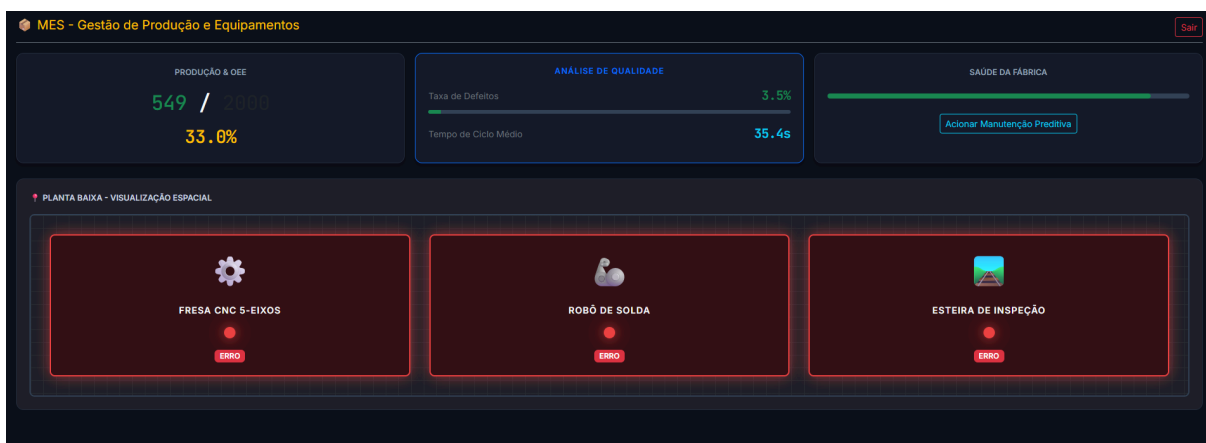


Fonte: Acervo próprio (2026)



Do mesmo modo, os indicadores dinâmicos comprovaram a transição de estado seguro para o estado de erro de forma clara para o operador (Figura 3), reduzindo a chance de falhas humanas na interpretação dos dados.

FIGURA 3 - SISTEMA MES

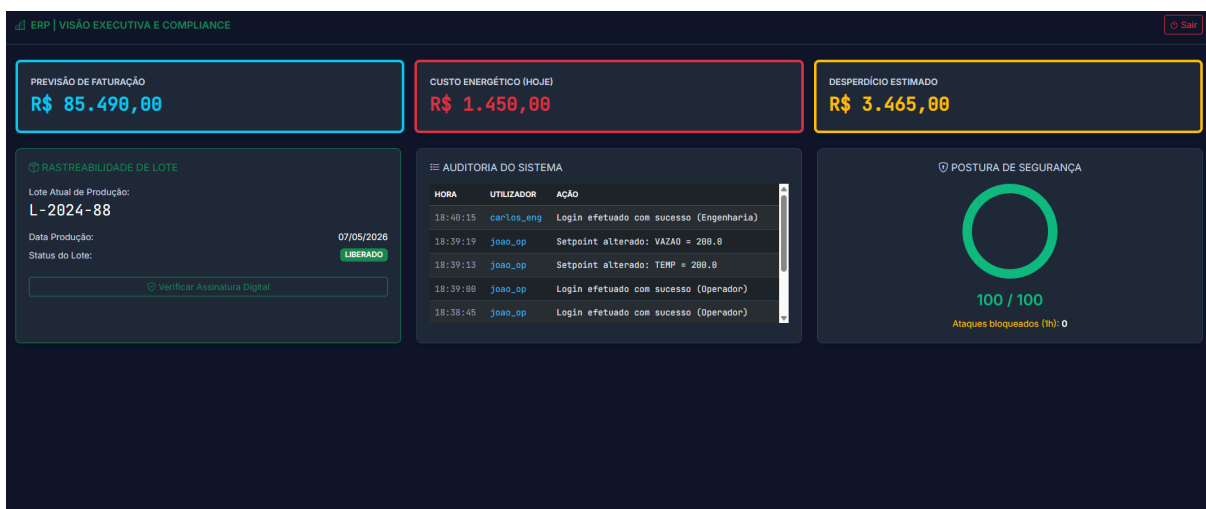


Fonte: Acervo próprio (2026)

Por fim, o módulo ERP validou o funcionamento da camada de gestão e auditoria. A interface consolidou os dados operacionais em um painel executivo (Figura 4) com alto contraste para facilitar a legibilidade dos *logs* de acesso. A funcionalidade de "Postura de Segurança" atualizou a sua pontuação dinamicamente com base nas tentativas de ataque registradas, enquanto a verificação da assinatura digital de lote garantiu a integridade dos dados produzidos, finalizando com a exportação bem-sucedida de relatórios nos formatos PDF e CSV.



FIGURA 4 - SISTEMA ERP



Fonte: Acervo próprio (2026)

3.2 Benefícios Industriais

A adoção de práticas de cibersegurança integradas desde a concepção do *software* (conceito de *Security by Design*), conforme demonstrado no simulador, proporciona vantagens estratégicas e operacionais significativas para o ambiente de Indústria 4.0:

- **Disponibilidade e Continuidade Operacional:** Ao reduzir ataques cibernéticos (como intrusões e força bruta), reduz-se drasticamente o risco de paradas não programadas das linhas de produção. Na indústria, a continuidade significa prevenção de prejuízos financeiros milionários e garantia do cumprimento de prazos;
- **Segurança Física:** Em sistemas de Tecnologia Operacional (OT), uma invasão não afeta apenas dados, mas pode causar explosões ou mau funcionamento de maquinário pesado. As proteções validadas pelo sistema protegem a integridade física dos operadores de chão de fábrica;
- **Integridade e Confiabilidade dos Dados:** A utilização de controle de acesso baseado em funções (RBAC) e de assinaturas digitais assegura que os parâmetros das máquinas não sejam adulterados. Isso confere aos gestores



total confiança nas informações apresentadas pelo ERP para a tomada de decisão;

- **Conformidade Facilitada:** A implementação de *logs* de auditoria imutáveis e a geração ágil de relatórios automatizados facilitam a adequação da organização às normativas e legislações vigentes, tais como a ISA/IEC 62443 e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), evitando multas e sanções governamentais.



4. CONCLUSÃO

Diante do cenário tecnológico atual, a Segurança da Informação não é apenas mais um diferencial técnico, mas sim uma necessidade estratégica indispensável. A análise dos materiais apresentados demonstra que a proteção de dados não é limitada apenas ao uso de ferramentas de software, mas depende de uma boa base fundamentada nos pilares da Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade.

A integração de diretrizes fortes em sistemas críticos, como os sistemas SCADA, MES e ERP, evidencia que a fragilidade de um único ponto pode comprometer toda uma infraestrutura. A implementação de controles de acesso robustos, como o sistema RBAC, e a utilização de técnicas de *hashing* para a proteção de credenciais demonstrou ser eficaz na mitigação de acessos não autorizados e na garantia da identidade dos utilizadores.

Portanto, conclui-se que a segurança em ambientes industriais não deve ser vista como um elemento isolado, mas sim como uma camada intrínseca ao desenvolvimento de software e hardware, em total conformidade com normas internacionais como a ISA/IEC 62443 e legislações vigentes como a LGPD. O uso de ferramentas modernas como Flask e Python permitiu demonstrar que é possível monitorizar a saúde de uma fábrica e gerir a produção de forma segura e eficiente. Em resumo, a proteção de infraestruturas críticas depende de uma postura de segurança proativa, onde o monitoramento constante e a aplicação rigorosa de protocolos criptográficos são as melhores defesas contra as crescentes ameaças cibernéticas no setor industrial.



5. REFERÊNCIAS

ABREU, Ana C. R.; LEHNERT, Emanuel C.; SILVA, Luiza. **seguranca-da-informacao**. [S.I.]: GitHub, 2026. Disponível em: <https://github.com/luizasilva08/seguranca-da-informacao>. Acesso em: 7 maio 2026

ABREU, Ana C. R.; LEHNERT, Emanuel C.; SILVA, Luiza. **Nexus UI**. [S.I.], 2026. Disponível em: <https://seguranca-da-informacao.onrender.com/>. Acesso em: 7 maio 2026

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). **Os quatro pilares da segurança da informação: confidencialidade, disponibilidade, integridade e autenticidade**. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/lncc/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas-de-conscientizacao/gestao-de-seguranca-da-informacao/os-quatro-pilares-da-seguranca-da-informacao-2013-confidencialidade-disponibilidade-integridade-e-autenticidade>. Acesso em: 24 abr. 2026.

BRASIL. Ministério do Esporte. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF, [2024?]. Disponível em: <https://www.gov.br/esporte/pt-br/aceso-a-informacao/lgpd>. Acesso em: 24 abr. 2026.

CHART.JS. **Chart.js documentation**. [S. I.], 2025. Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

CRONAPP. **Segurança do código-fonte: saiba como proteger o seu software**. [S. I.], 2025. Disponível em: <https://blog.cronapp.io/seguranca-codigo-fonte/>. Acesso em: 23 abr. 2026.

FLASK. **Pallets Projects: Flask Documentation (3.0.x)**. [S. I.], 2026. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

FORTINET. **ICS Security**. In: **Fortinet Cyberglossary**. [S. I.], [2024?]. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/ics-security>. Acesso em: 23 abr. 2026.

FORTINET. **IEC 62443**. [S. I.], [2024?]. Disponível em: <https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/iec-62443>. Acesso em: 23 abr. 2026.

IBSEC. **10 práticas de segurança para desenvolvedores de software**. [S. I.], 2024. Disponível em: <https://ibsec.com.br/10-praticas-de-seguranca-para-desenvolvedores-de-software/>. Acesso em: 24 abr. 2026.



IEC. **Understanding IEC 62443**. [S. I.], 2021. Disponível em: <https://www.iec.ch/blog/understanding-iec-62443>. Acesso em: 23 abr. 2026.

KOOPMANS, ERIK. **Client-side HTML-to-PDF rendering using pure-js**. [S. I.], [2019?]. Disponível em: <https://ekoopmans.github.io/html2pdf.js/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

MICROSOFT. **What is Access Control?** [S. I.], [2024?]. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/security/business/security-101/what-is-access-control>. Acesso em: 23 abr. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3 Documentation**. Delaware: PSF, 2026. Disponível em: <https://docs.python.org/3/>. Acesso em: 5 maio 2026.

RENDER. **Render Documentation: Deploying Flask Applications**. [S. I.], 2026. Disponível em: <https://render.com/docs/deploy-flask>. Acesso em: 30 abr. 2026.

SCHNEIDER, JOSH. **Exemplos, aplicações e casos de uso de criptografia**. [S. I.], [2024?]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/cryptography-use-cases>. Acesso em: 30 abr. 2026.

SUPABASE. **Supabase Docs: Postgres Database**. [S. I.], 2024. Disponível em: <https://supabase.com/docs/guides/database>. Acesso em: 30 abr. 2026.

TATARA, CARLOS FRANCISCO. **O que é criptografia em segurança da informação?** Florianópolis, 2025. Disponível em: <https://www.bry.com.br/blog/o-que-e-criptografia-em-seguranca-da-informacao/>. Acesso em: 23 abr. 2026.

WERKZEUG. **Security Helpers: Password Hashing**. [S. I.], [2024?]. Disponível em: <https://werkzeug.palletsprojects.com/en/stable/utils/>. Acesso em: 30 abr. 2026.